

SYSTEMATIC AI PROTOTYPING CHO UI/UX PRODUCT
DESIGNERS

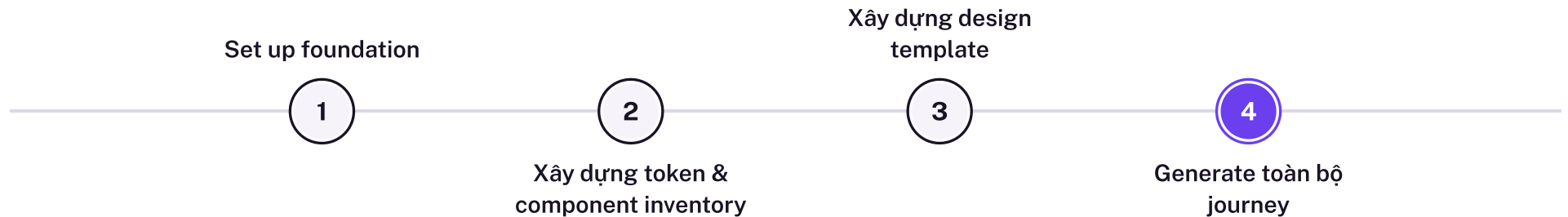
Xây Dựng AI Prototype

Từ Figma đến AI Prototype cho main journey.



BUILD PHASE

4 bước để biến file Figma thành **AI Prototype** hoàn chỉnh.



TRƯỚC KHI VÀO BÀI HỌC

Cùng một công thức. Khác nhau ở cái bếp.

- Demo này dùng Claude Design, chỉ là một ví dụ.
- Mục tiêu là cho bạn thấy AI có thể build và sử dụng một design system như thế nào.
- Prototype pattern là công thức. AI tool là cái bếp. Đổi bếp. Công thức vẫn vậy.

NẾU TÔI DÙNG MỘT AI TOOL KHÁC THÌ SAO?

Mindset không đổi. Workflow sẽ thay đổi.

MINDSET

AI vẫn cần một design pattern để build dựa trên đó, dù dùng tool nào.

Design pattern là nền tảng, tool chỉ là cách đưa nền tảng đó vào thực tế.

THAY ĐỔI WORKFLOW

- Input của data hoặc prompt
- Process
- Các bước thao tác khác nhau trong từng tool.

01

LESSON 1

Dọn dẹp design file trước khi AI tham gia

AI không phân biệt được đâu là hệ thống thật, đâu là bản nháp bạn quên xoá.

THEO TÀI LIỆU MCP CHÍNH THỨC CỦA FIGMA

5 quy tắc giúp AI đọc đúng file của bạn.

Component hoá mọi thứ lặp lại	Nếu button chỉ là nhóm shape rời rạc, AI không biết đó là 1 thành phần có thể tái sử dụng.
Đặt tên rõ ràng (không "Frame1268")	Tên như "CardContainer", "CTA_Button" giúp AI hiểu ngay chức năng.
Dùng Figma variables cho token	Màu, chữ, spacing, radius nên là variable, không phải tự set up bằng control pannel.
Dùng Auto Layout	Giúp AI hiểu đúng ý định bố cục, tránh positioning tuyệt đối gây code cứng nhắc.
Thêm annotation cho hành vi khó thấy	Ví dụ: "card này auto-scroll ngang", "nút này disable khi form trống."

VÍ DỤ

Đừng feed cả ma trận variant.

Một component thật có thể sinh hàng trăm tổ hợp màu × canh chỉnh × trạng thái.

Chỉ đưa vào component inventory những variant sản phẩm của bạn thật sự dùng.



PRACTICE 1

Kiểm tra file Figma của bạn

01

Kiểm tra component

Kiểm tra lại danh sách component trong file.

02

Gộp variations

Hợp nhất các bản trùng lặp.

03

Xoá layer ẩn

Dọn sạch những gì AI không nên thấy.

04

Chuẩn hoá tên gọi

Đặt tên rõ nghĩa cho toàn bộ hệ thống.

Không phải assignment, chỉ là bước tự kiểm tra trước khi qua phần setup kỹ thuật.

03

LESSON 3

Thiết lập Local Folder & Rules File

Mỗi AI tool có cách thiết lập riêng. Chỉ cần một Rules File để giữ mọi dự án nhất quán.

TÙY AI TOOL BẠN SỬ DỤNG

AI Coding Tool **hay** AI Design Tool?

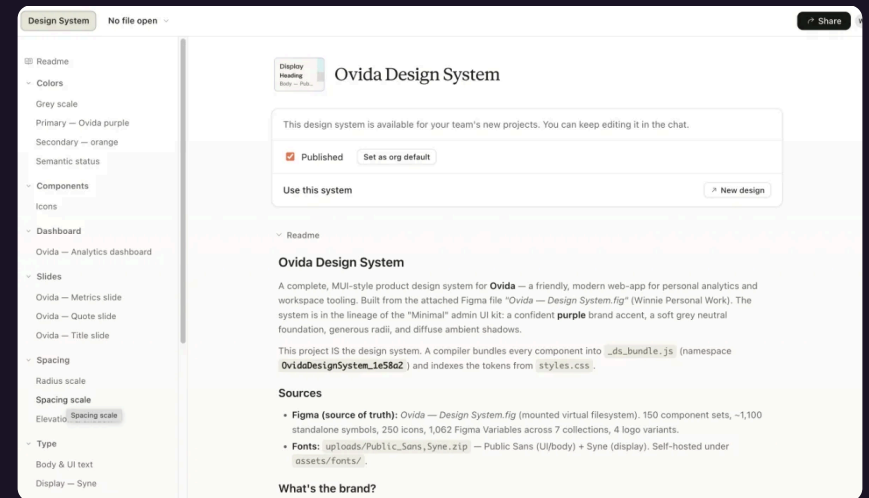
AI CODING TOOL

- Tạo một **local folder** trên máy — đây sẽ là **workspace** của prototype.
- Mở folder đó trong AI tool và lưu toàn bộ file được generate vào đây.

```
my-prototype/  
├─ CLAUDE.md  
├─ tokens/  
│  └─ design-tokens.css  
├─ components/  
│  ├─ component.html  
│  ├─ Button.tsx  
│  ├─ Card.tsx  
│  └─ Input.tsx  
└─ template.html
```

AI DESIGN TOOL

- Không cần tạo local folder.
- Chỉ cần mở project trong AI tool, mọi file và context sẽ được quản lý trực tiếp trên cloud (ví dụ: Figma Make, Claude...).



MỘT FILE NHỎ. KHÁC BIỆT RẤT LỚN.

AI luôn đọc ***Rules File*** trước khi bắt đầu.

Chỉ với **4 quy tắc**, mọi kết quả sẽ nhất quán hơn.

rules.md

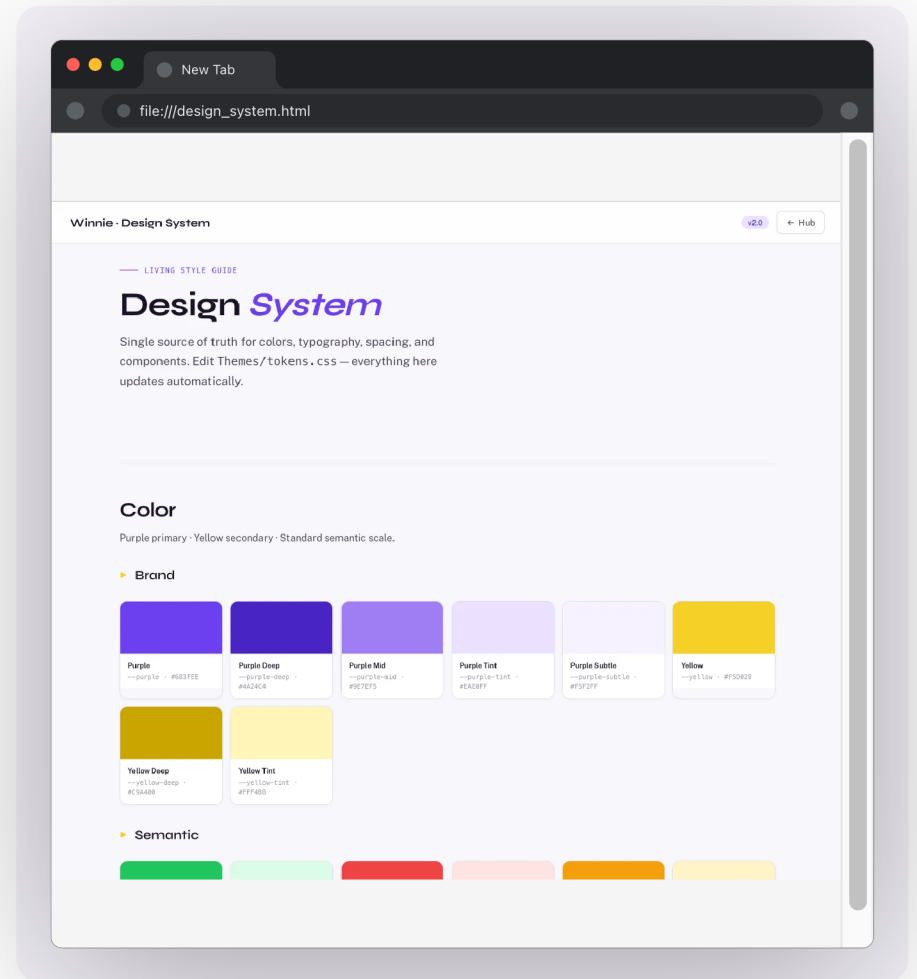
1. Dùng đúng design system
2. Đặt tên nhất quán
3. Ưu tiên tái sử dụng component
4. Tham khảo **design_system.html** khi có thể

THUẬT NGỮ NGÀNH UX: "LIVING STYLE GUIDE"

HTML cho toàn bộ **design system** của bạn.

HTML là cách visualise toàn bộ token, màu sắc, typography, và component của bạn, kèm đủ variant và state.

- Ngành UX gọi đây là "living style guide"
- AI generate lại từ token & component thật mỗi khi có thay đổi
- Không viết tay, nên không bao giờ lệch với sản phẩm thực tế



04

LESSON 4

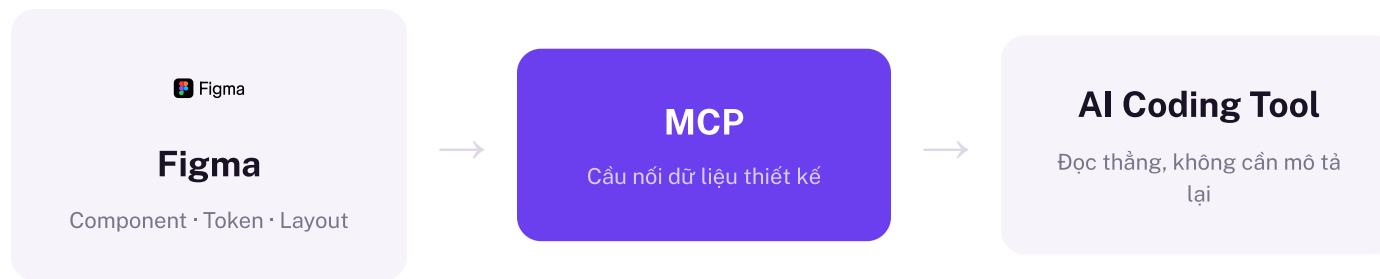
Thiết lập MCP

Thiết lập một lần để AI đọc trực tiếp từ file Figma của bạn.

FIGMA ↔ AI CODING TOOL

AI đọc trực tiếp. Không cần bạn mô tả lại.

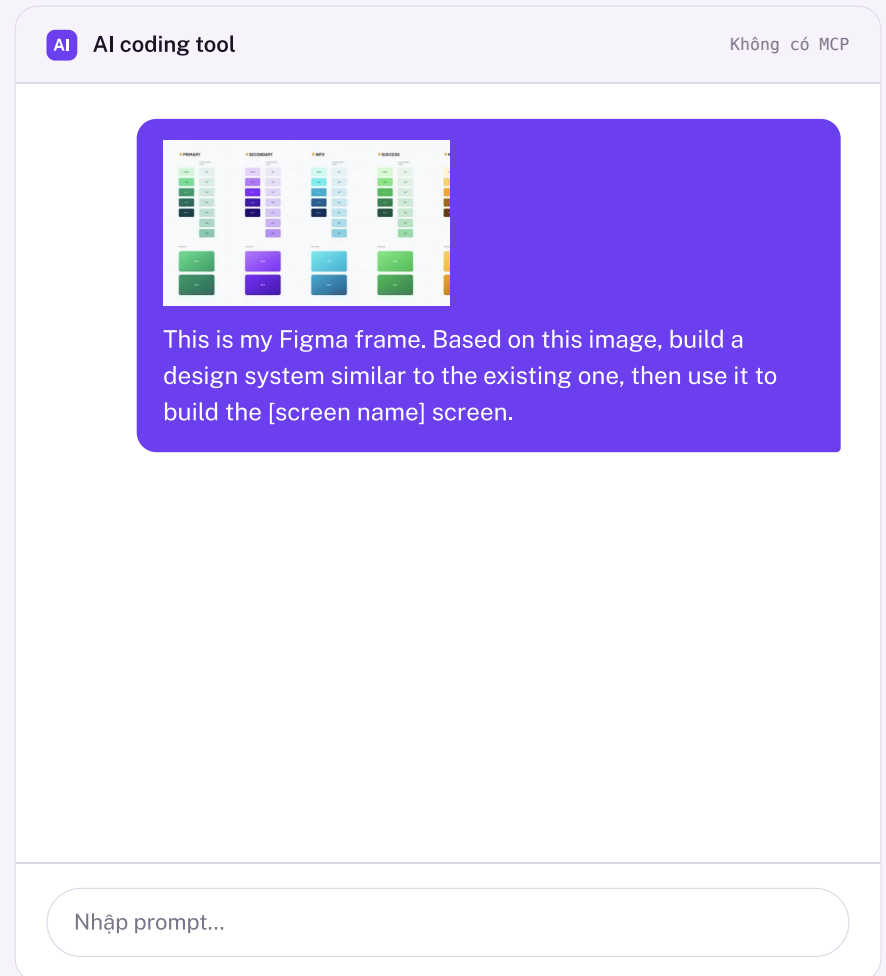
MCP kết nối AI coding tool với file Figma, giúp AI truy cập dữ liệu thiết kế như component, design token và layout.



PHƯƠNG ÁN THAY THẾ

Không có MCP? Dùng ảnh chụp màn hình.

- Nếu không dùng MCP hoặc kết nối gặp sự cố, chụp màn hình frame Figma liên quan và đính kèm vào prompt
- Với hầu hết bài học trong khóa học, cách này vẫn đủ để bạn tiếp tục mà không bị gián đoạn



05

LESSON 5

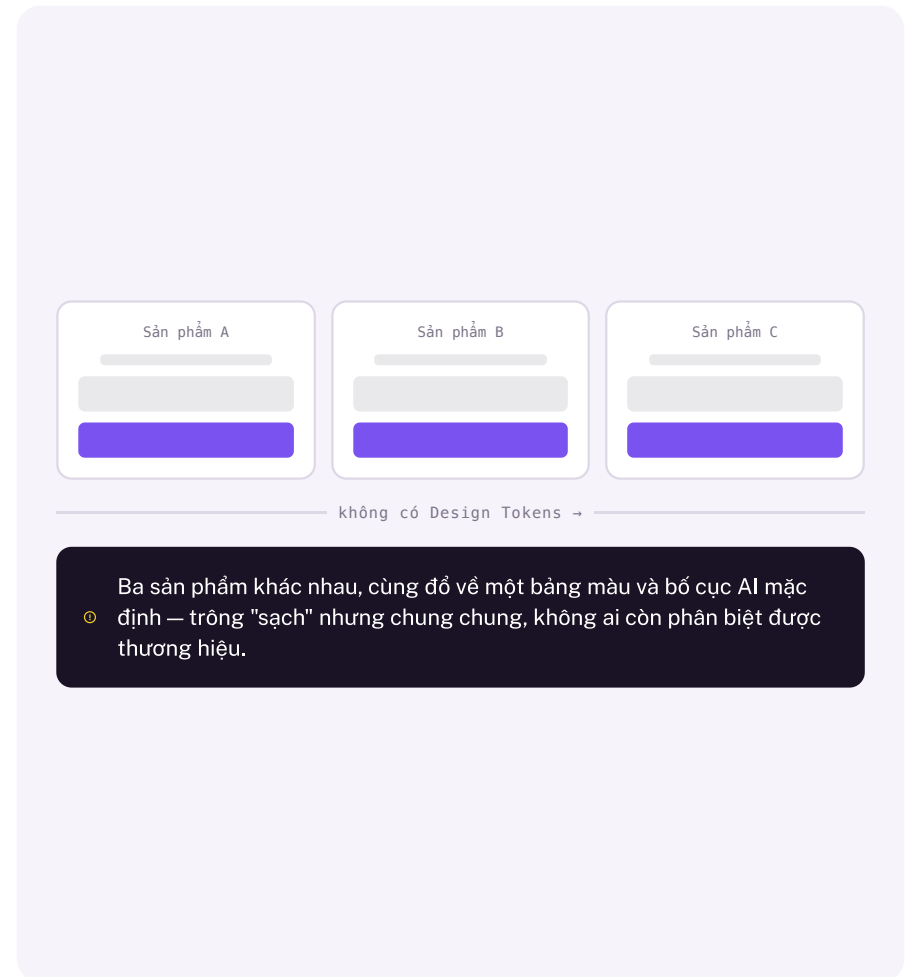
Xây dựng design token bằng AI

Thiết lập một lần. Mọi màn hình sau đều dùng đúng màu sắc và typography của bạn.

THEO NGHIÊN CỨU NN/G 2025

Không có Design Tokens. AI sẽ tự quyết định.

- Khi thiếu Design Tokens, AI chọn theo các mẫu phổ biến mà nó đã học
- Kết quả thường thiếu bản sắc và khó đồng bộ với Design System của bạn



Trích xuất token. Tạo CSS variables.

AI AI coding tool

MCP: Figma đã kết nối

Read the tokens from the Figma file. Here is the corresponding CSS variables file, along with tokens.html to visualize them:

```
/* tokens.css */
--color-primary: #6B3FEE;
--font-body: 'Inter';
--space-2: 16px;
```

Read the Figma file and extract all Design Tokens from Variables and Styles (colors, typography, spacing, radius, shadow, and any other tokens present).

Create a **design-tokens.css** file containing all the CSS Variables, keeping the same naming convention and aliases from Figma.

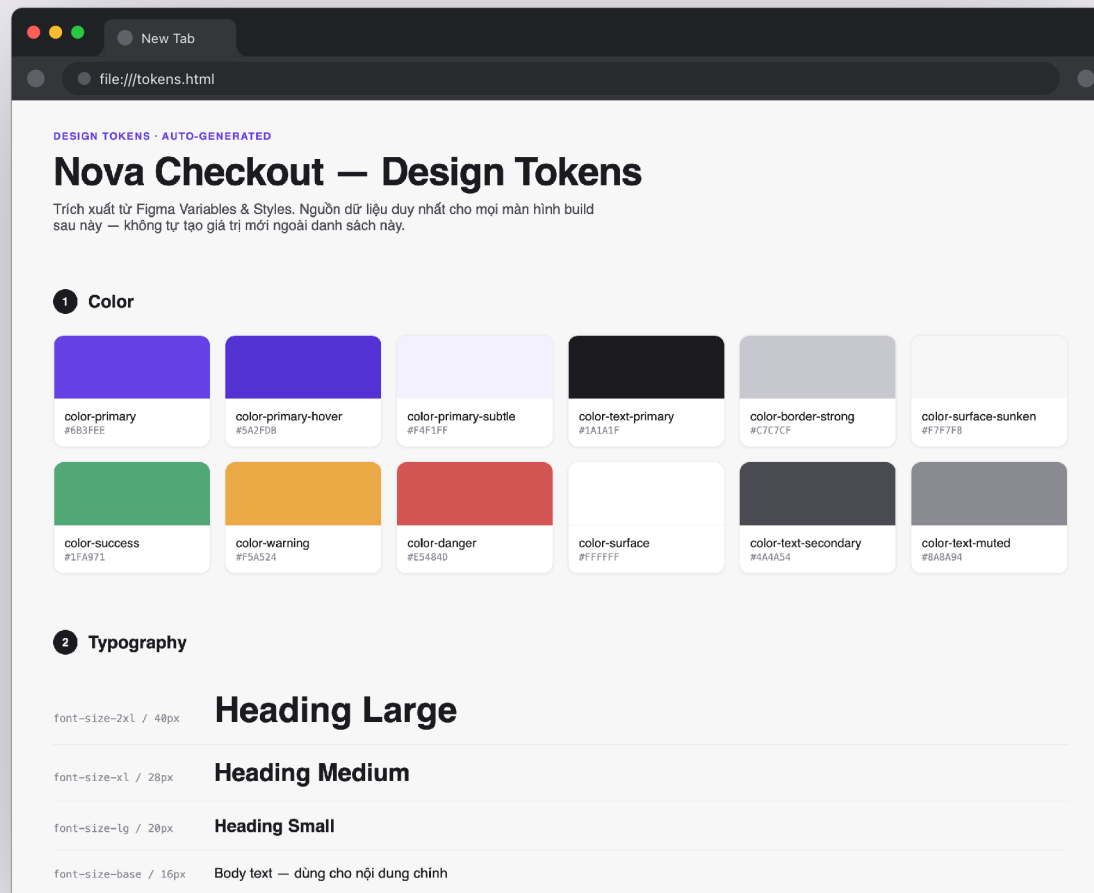
Also create a **tokens.html** file to visualize all the Design Tokens.

From here on, always prioritize using the Design Tokens in this CSS file as the single source of truth instead of creating new values.

Nhập prompt...

KẾT QUẢ

AI generate ra **tokens.html** để kiểm tra bằng mắt



06

LESSON 6

Xây dựng component inventory bằng AI

Tạo Component Inventory chính thức từ file Figma của bạn.

NGUỒN THAM CHIẾU CHÍNH CHO QUÁ TRÌNH BUILD

AI chỉ dùng những component đã tồn tại.

- Component nào đã có, gồm những state nào
- Điểm nào còn thiếu trước khi bắt đầu tạo mới

Based on the Components in my Figma file [LINK HERE]. List every component, variant, state, and any missing states. Also create a **components.html** file to visualize the whole Component Inventory so I can check it before use.
From here on, always prioritize using this Component Inventory as the single source of truth instead of creating new components.

Here is the Component Inventory from your file:

Button

Primary · Secondary · Disabled

Card

Default · Selected

Input

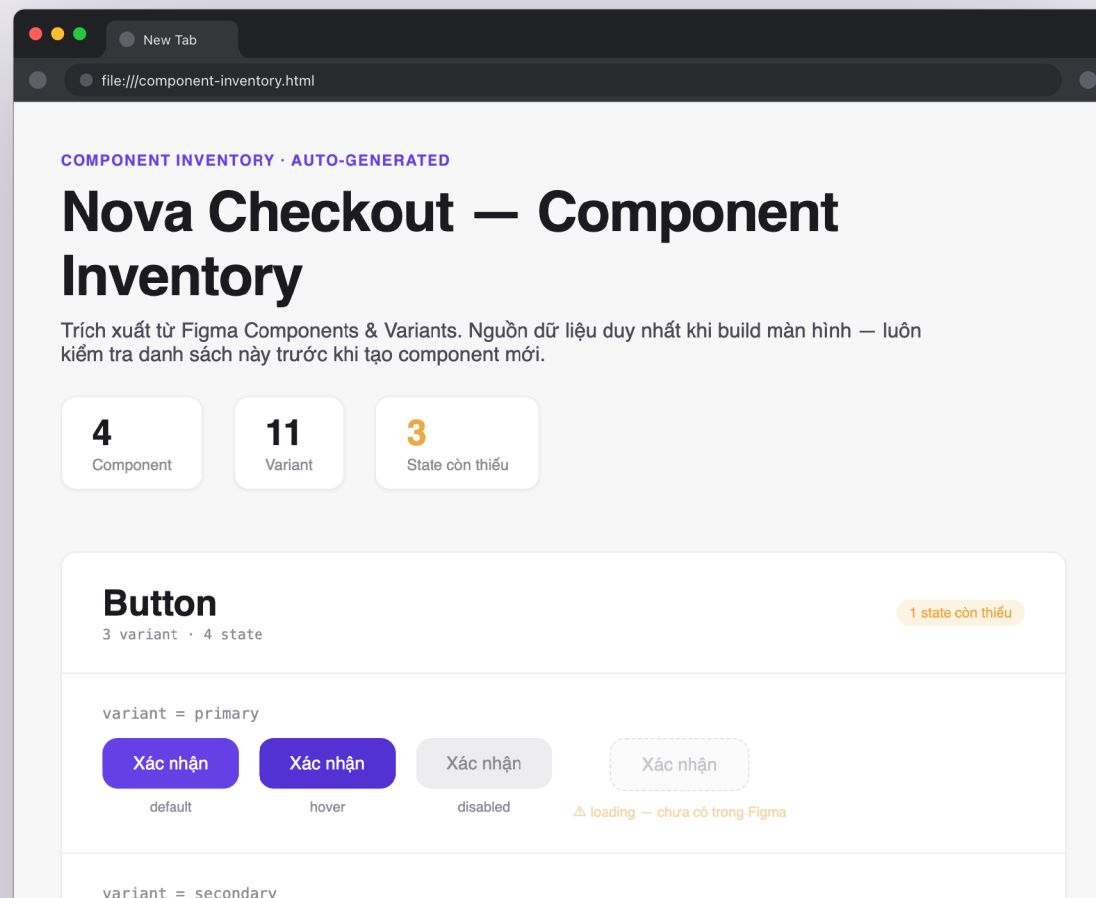
Empty · Filled · Error

Nav Bar

Missing state: Active

KẾT QUẢ

AI generate ra **component-inventory.html**



TAKEAWAY

Figma luôn là nguồn đáng tin cậy nhất.

Luôn ưu tiên dữ liệu đọc trực tiếp từ Figma thay vì ghi chú thủ công hay trí nhớ. Mọi component, state và tên gọi đều bám theo phiên bản hiện tại của file.

07

LESSON 7

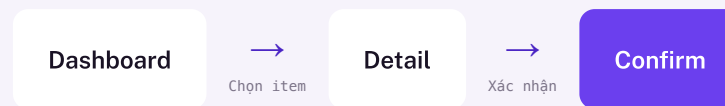
Xây dựng design template bằng AI

Bản đồ chỉ đường được tạo từ Component Inventory và token.

DỰA TRÊN ARTIFACT SẴN CÓ

Template. Bản đồ của toàn bộ journey.

- Từ Design Tokens và Component Inventory, AI tạo **Design Template** mô tả toàn bộ journey, gồm các màn hình, luồng điều hướng và điều kiện chuyển giữa chúng.
- Bạn đã có Component Inventory và Design Template sẵn sàng để bắt đầu build prototype.



MỘT PROMPT DUY NHẤT

Prompt xây Design Template

AI AI coding tool

Read the tokens and component inventory. Here is the journey diagram and the corresponding template.html file:

Based on the screens already built in my Figma file [LINK HERE]. Group screens with repeating structure into Design Templates, clearly describing each layout region top to bottom, which component is used in each region, and any variants. Only use components already in the component inventory — don't create new components or variants.

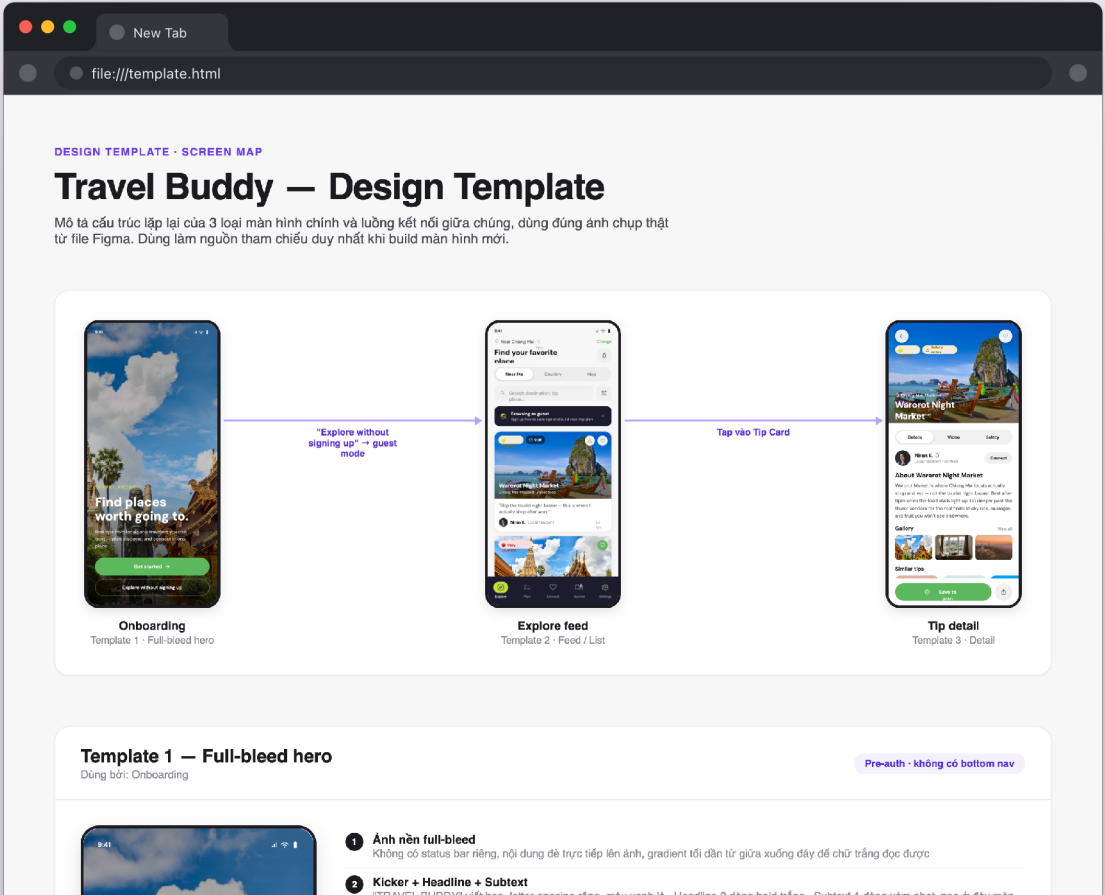
Describe which screen leads to which screen, through which action, and the transition condition between states.

Also create a **template.html** file to visualize the whole Design Template and flow diagram, so I can check it before building. From here on, always prioritize referencing the Design Template. If a later screen doesn't match any existing Design Template, ask me — I'll decide whether it's a new experience that needs to be added to the Design Template.

Type a prompt...

KẾT QUẢ

AI generate ra **template.html**



NHÌN TOÀN BỘ HỆ THỐNG TRONG MỘT FILE

Một file. Toàn bộ Design System.

AI tạo `design_system.html`, tổng hợp trực quan Design Tokens, Component Inventory và Design Template.

New Tab

file:///tokens.html

DESIGN TOKENS · AUTO-GENERATED

Nova Checkout — Design Tokens

Trích xuất từ Figma Variables & Styles. Nguồn dữ liệu duy nhất cho mọi màn hình build sau này — không tự tạo giá trị mới ngoài danh sách này.

1 Color

color-primary

#0070C0

color-primary-hover

#0070C0

color-primary-subtle

#D9E1F2

color-text-primary

#000000

color-text-strong

#000000

color-surface-sunken

#F0F0F0

color-success

#2ECC71

color-warning

#FFC000

color-danger

#E74C3C

color-surface

#FFFFFF

color-text-secondary

#666666

color-text-muted

#999999

2 Typography

font-size-24 / 48px

Heading Large

font-size-1 / 20px

Heading Medium

font-size-lg / 20px

Heading Small

font-size-base / 16px

Body text — dùng cho nội dung chính

font-size-sm / 14px

Body small — label, helper text

New Tab

file:///component-inventory.html

COMPONENT INVENTORY · AUTO-GENERATED

Nova Checkout — Component Inventory

Trích xuất từ Figma Components & Variants. Nguồn dữ liệu duy nhất khi build màn hình — luôn kiểm tra danh sách này trước khi tạo component mới.

4 Component

11 Variant

3 State còn thiếu

Button

3 variant · 4 state

1 state còn thiếu

variant = primary

Xác nhận

Xác nhận

Xác nhận

Xác nhận

default

hover

disabled

loading — chưa có trong Figma

variant = secondary

Quay lại

Quay lại

default

disabled

Input Field

1 variant · 4 state

1 state còn thiếu

input-text

input-text

New Tab

file:///template.html

DESIGN TEMPLATE · SCREEN MAP

Travel Buddy — Design Template

Mô tả cấu trúc lặp lại của 3 loại màn hình chính và tương tác với giữa chúng, dùng đúng ảnh chụp thật từ file Figma. Dùng làm nguồn tham chiếu duy nhất khi build màn hình mới.

Onboarding

Explore feed

Trip detail

Template 1 — Full-bleed hero

Phản hồi không có button xác

1 Ảnh nền full-bleed

2 Kicker + Headline + Subtext

3 CTA vấp chông

Kiểm tra chuyển màn

Get started → Row công cụ (chưa triển khai)

Explore without signing up → Template 2 ở trạng thái guest mode

08

LESSON 8

Những lưu ý khi thiết lập foundation

Bạn không cần viết một prompt thật dài. Chỉ cần nói đủ những điều AI cần biết để hiểu màn hình bạn muốn xây.

MỘT MÀN HÌNH KHÔNG CHỈ LÀ NHỮNG GÌ BẠN NHÌN THẤY

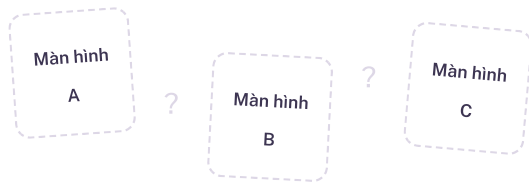
5 điều AI cần biết để hiểu đúng ý bạn

Goal	Người dùng cần làm gì ở đây?
Layout	Nội dung được sắp xếp và ưu tiên như thế nào?
Content	Dữ liệu thật mà người dùng sẽ nhìn thấy là gì?
Audience	Ai đang sử dụng màn hình này?
Flow context	Người dùng đến từ đâu, đang ở đâu, và sẽ đi đâu tiếp theo?

MỘT MÀN HÌNH KHÔNG TỒN TẠI MỘT MÌNH

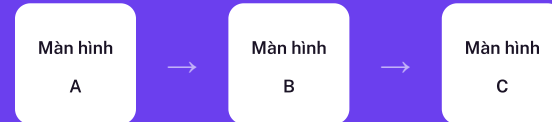
Đừng chỉ mô tả màn hình. Hãy cho AI biết về flow context.

THIẾU FLOW CONTEXT



AI nhìn mỗi màn hình như một bài toán riêng — đúng từng bước, nhưng nối lại thì journey không còn liền mạch.

CÓ FLOW CONTEXT



Luôn cho AI biết: đến từ đâu, đã làm gì trước đó, đang giải quyết điều gì, sẽ đi đâu tiếp theo.

09

LESSON 9

Xây dựng prototype

Lần đầu tiên, ý tưởng của bạn bắt đầu trở thành một prototype có thể chạm vào.

BẢN BUILD ĐẦU TIÊN CHỈ LÀ ĐIỂM BẮT ĐẦU

Đừng đánh giá cả quy trình qua "lần build đầu tiên."

- 01 AI có thể nhanh chóng dựng cấu trúc và giao diện ban đầu.
- 02 Spacing, hierarchy, grouping và visual details vẫn cần được review và tinh chỉnh.
- 03 Mục tiêu của lần build đầu tiên không phải là hoàn hảo.
- 04 Mục tiêu là có một nền tảng đủ tốt để bắt đầu làm việc.

BUILD MAIN JOURNEY

Đây là lúc framework bắt đầu trở thành một build brief thật.

Onboarding

→

Explore Feed (Guest Mode)

→

Tip Detail

AI AI coding tool

MCP: Figma đã kết nối

Xây dựng prototype bắt đầu từ trang **Onboarding**, dẫn tới màn hình **Explore Feed** cho một user đang ở guest mode chưa đăng ký nhưng đang khám phá những địa điểm được gợi ý. Người dùng có thể xem tips từ local và traveler thật. Màn hình cần có:

- Header hiển thị "Near Chiang Mai" và số lượng tips
- Mode switcher gồm Near Me / Country / Map
- Search bar và filter button có badge hiển thị số lượng filter đang bật
- Banner nhắc người dùng rằng họ đang ở guest mode
- Feed các Tip Card với ảnh full-bleed, crowd level badge, quote, author và thời gian đăng
- Guest paywall ở cuối feed
- Bottom navigation cố định với 5 tabs

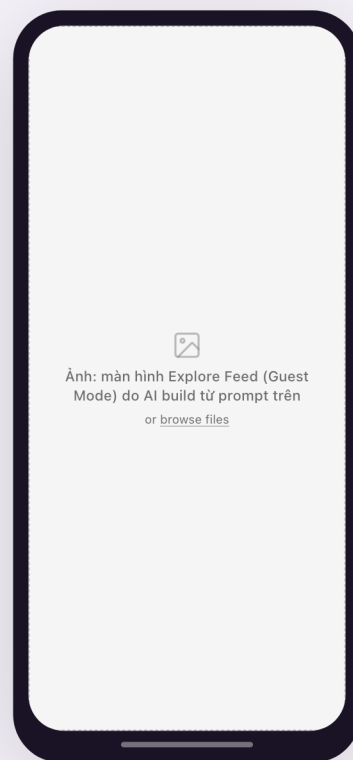
Màn hình này đến từ **Onboarding** sau khi user chọn "Explore without signing up". Giữ lại guest mode trong journey. Khi user tap vào một Tip Card, dẫn tới **Tip Detail**.

Sử dụng Component Inventory và Design Template đã tạo trước đó.

Nhập prompt...

KẾT QUẢ

AI build ra Explore Feed (Guest Mode)



PRACTICE 2

Generate token, component inventory và template cho dự án của chính bạn.

01

Chạy lại quy trình tạo Token, Component Inventory và Template trên sản phẩm thực tế của bạn.



Token



Inventory



Template

02

So sánh với bản inventory đã tự phân tích trước đó, ghi lại ít nhất một điểm AI phát hiện mà bạn chưa nhận ra.

PRACTICE 3

Build main journey đầu tiên.

Với 2–4 màn hình chính.

- 01 Viết Prompt 5 thành phần cho từng màn hình.
- 02 Build từng màn hình theo đúng thứ tự.
- 03 Review sau mỗi lần build.
- 04 Giữ flow context xuyên suốt toàn bộ journey.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

- Flow chạy được.
- Component dùng nhất quán.
- Token giữ đồng bộ.
- Có thể tiếp tục refine ở Section 4.

TAKEAWAY

"Version đầu tiên không cần hoàn hảo"

Đến đây, bạn đã có một main journey hoạt động với component và design token nhất quán. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Section tiếp theo sẽ tập trung vào việc tinh chỉnh chất lượng, mở rộng thêm các journey còn lại và scale prototype thành một hệ thống có thể sử dụng trong thực tế.

— Winnie Nguyen